

# Коммерческое предложение

## Резервное питание

Регион

Белгород

### Резервная система электроснабжения

Предлагается резервная система электроснабжения на базе инвертора 8 кВт с аккумуляторным резервом 9,6 кВт·ч. Решение хорошо подходит для объектов с частыми и веерными отключениями: инвертор автоматически переключает критичные нагрузки на резервный источник питания практически мгновенно. При необходимости систему можно дополнить солнечными панелями для подзаряда АКБ и снижения зависимости от сети.

Предварительная версия. Конфигурация требует корректировки

Мощность инвертора

**8 кВт**

Ёмкость АКБ

**9,6 кВт·ч**

Автономность дома

**14-16 часов**

в обычном режиме; до 27 часов  
(около 1 суток) в экономичном  
режиме

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА ПОД КЛЮЧ

**630 500 ₽**

Оборудование, материалы, монтаж и пусконаладка.

Предложение действительно до: 04.08.2026.

Доставка включена в предварительный расчёт.

## Что получает клиент

### Защита при отключениях

Система хорошо подходит для объектов с частыми аварийными и веерными отключениями электросети.

### Быстрое переключение

При пропадании сети инвертор автоматически переводит критичные нагрузки на резервное питание практически мгновенно.

### Работа от АКБ

Аккумуляторный резерв поддерживает холодильник, котёл, свет, связь, роутер и другие важные нагрузки.

### Можно добавить солнечные панели

При необходимости резервную систему можно расширить солнечными панелями для подзаряда АКБ и снижения зависимости от внешней сети.

## Состав оборудования

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |        |                              |            |           |                      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|------------|-----------|----------------------|-----------|
|  <p>Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P</p> | <h3>Инвертор</h3> <table><tr><td>Модель</td><td>Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P</td></tr><tr><td>Тип</td><td>Гибридный</td></tr><tr><td>Номинальная мощность</td><td>8 кВт</td></tr></table>   | Модель | Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | Тип        | Гибридный | Номинальная мощность | 8 кВт     |
| Модель                                                                                                                  | Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P                                                                                                                                                                |        |                              |            |           |                      |           |
| Тип                                                                                                                     | Гибридный                                                                                                                                                                                   |        |                              |            |           |                      |           |
| Номинальная мощность                                                                                                    | 8 кВт                                                                                                                                                                                       |        |                              |            |           |                      |           |
|  <p>Pylontech US5000</p>             | <h3>Аккумуляторная батарея</h3> <table><tr><td>Модель</td><td>Pylontech US5000</td></tr><tr><td>Количество</td><td>2 шт.</td></tr><tr><td>Общая ёмкость</td><td>9,6 кВт·ч</td></tr></table> | Модель | Pylontech US5000             | Количество | 2 шт.     | Общая ёмкость        | 9,6 кВт·ч |
| Модель                                                                                                                  | Pylontech US5000                                                                                                                                                                            |        |                              |            |           |                      |           |
| Количество                                                                                                              | 2 шт.                                                                                                                                                                                       |        |                              |            |           |                      |           |
| Общая ёмкость                                                                                                           | 9,6 кВт·ч                                                                                                                                                                                   |        |                              |            |           |                      |           |

## Стоимость проекта

| Раздел                   | Стоимость |
|--------------------------|-----------|
| Оборудование и материалы | 575 500 Р |

| Раздел                      | Стоимость |
|-----------------------------|-----------|
| Монтаж и пусконаладка       | 30 000 Р  |
| Доставка                    | 25 000 Р  |
| Итоговая стоимость под ключ | 630 500 Р |

Подробная смета

| №                           | Позиция                                           | Количество | Ед.    | Цена      | Сумма     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------|-----------|-----------|
| Материал                    |                                                   |            |        |           |           |
| 1                           | Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P                      | 1          | шт.    | 135 000 Р | 135 000 Р |
| 2                           | Pylontech US5000                                  | 2          | шт.    | 210 000 Р | 420 000 Р |
| 3                           | Кабель/провод для подключения АКБ и инвертора     | 1          | компл. | 12 000 Р  | 12 000 Р  |
| 4                           | Реле выбора фаз 63 А                              | 1          | шт.    | 8 500 Р   | 8 500 Р   |
| Итого: Материал             |                                                   |            |        |           | 575 500 Р |
| Доставка и разгрузка        |                                                   |            |        |           |           |
| 1                           | Доставка транспортной и разгрузка на объекте      | 1          | компл. | 25 000 Р  | 25 000 Р  |
| Итого: Доставка и разгрузка |                                                   |            |        |           | 25 000 Р  |
| Работа                      |                                                   |            |        |           |           |
| 1                           | Монтаж и подключение инвертора, АКБ, пусконаладка | 1          | компл. | 30 000 Р  | 30 000 Р  |
| Итого: Работа               |                                                   |            |        |           | 30 000 Р  |
| Итого по смете              |                                                   |            |        |           | 630 500 Р |

На сколько хватит аккумуляторной системы

| Показатель                   |                      | Значение         |                              |
|------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|
| Номинальная ёмкость АКБ      |                      | 9,6 кВт·ч        |                              |
| Полезная ёмкость АКБ         |                      | 9,1 кВт·ч        |                              |
| Минимальный резерв SOC       |                      | 5 %              |                              |
| КПД преобразования в расчёте |                      | 100 %            |                              |
| Режим работы                 | Суточное потребление | Средняя нагрузка | Ориентировочная автономность |
| Обычный режим дома           | 14-16 кВт·ч/сутки    | 667-583 Вт       | 14-16 часов                  |

| Режим работы            | Суточное потребление | Средняя нагрузка | Ориентировочная автономность |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|
| Базовый резервный режим | 19,2 кВт·ч/сутки     | 800 Вт           | 11 часов                     |
| Экономичный режим       | 8 кВт·ч/сутки        | 333 Вт           | 27 часов (около 1 суток)     |

Для дома с газовым отоплением аккумуляторная система закрывает критичные нагрузки: котёл, насосы, холодильники, связь, освещение и часть бытовых потребителей. Если на время отключения не использовать чайник, утюг, фен, посудомоечную машину и другие мощные приборы, время автономной работы заметно увеличивается.

### Как увеличить время работы

Отключить энергоёмкие приборы, оставить только критичные линии, снизить ночные нагрузки, контролировать SOC аккумуляторов и при длительных отключениях использовать совместимый генератор для подзаряда АКБ. Фактическое время зависит от холодильников, насосов, температуры, текущего заряда АКБ, состояния аккумуляторов и КПД инвертора.

### Сравнение вариантов аккумуляторной системы

| Конфигурация АКБ       | Номинальная энергия | Полезная энергия | Обычный режим | Базовый резерв | Экономичный режим       |
|------------------------|---------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| 48 В 100 А·ч           | 4,8 кВт·ч           | 3,8 кВт·ч        | 6 часов       | 4,7 часов      | 11 часов                |
| 48 В 200 А·ч (выбрано) | 9,6 кВт·ч           | 7,6 кВт·ч        | 11-13 часов   | 9,4 часов      | 23 часа (около 1 суток) |

АКБ 48 В 100 А·ч подходит для коротких отключений и критичных нагрузок. 48 В 200 А·ч даёт запас на ночь или часть суток. Конфигурация около 15-16 кВт·ч полезной энергии обычно подходит для дома с газом примерно на сутки работы в обычном режиме.

### Подзарядка от генератора

При длительных отключениях аккумуляторную систему можно подзаряжать от совместимого инверторного генератора. В текущем расчёте: генератор 3 кВт, ток заряда 100 А, средняя нагрузка дома 0,8 кВт, ориентировочное время заряда 1 ч 22 мин.

### Подзарядка АКБ от генератора

Генератор -> инвертор -> питание дома -> заряд АКБ

| Параметр                          | Значение            |
|-----------------------------------|---------------------|
| Тип генератора                    | инверторный         |
| Номинальная мощность генератора   | 3 кВт               |
| Рекомендуемая длительная мощность | 2,4 кВт             |
| Ток заряда АКБ                    | 100 А               |
| Мощность на заряд АКБ             | 6 кВт от генератора |
| Средняя нагрузка дома             | 0,8 кВт             |

| Параметр                     | Значение                                   |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Свободный резерв генератора  | -4,4 кВт                                   |
| SOC старт / цель             | 20% / 90%                                  |
| Ориентировочное время заряда | 1 ч 22 мин                                 |
| Подбор генератора            | минимум 9,1 кВт, ближайший стандарт 10 кВт |

|        |       |
|--------|-------|
| Статус | ERROR |
|--------|-------|

Автозапуск не включён в расчёт. Возможность ручного или автоматического запуска уточняется по выбранному генератору и инвертору.

## Условия и гарантии

| Условие                  | Описание                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Срок поставки            | по согласованию, обычно 5-15 рабочих дней после оплаты                                                                                                                                                |
| Срок монтажа             | 1-3 рабочих дня после готовности объекта                                                                                                                                                              |
| Условия оплаты           | 70% предоплата, 30% после завершения монтажных работ                                                                                                                                                  |
| Гарантия на оборудование | по гарантии производителя оборудования                                                                                                                                                                |
| Гарантия на монтаж       | 12 месяцев на выполненные монтажные работы                                                                                                                                                            |
| Включенные работы        | Поставка оборудования, монтаж инвертора и аккумуляторной системы, прокладка силовых и коммуникационных кабелей, установка защитной автоматики, подключение резервных линий, настройка и пусконаладка. |
| Не включено              | Реконструкция вводного щита, скрытые трассы, строительные и отделочные работы, генератор и автоматика запуска, дополнительные резервируемые линии, если они не указаны в смете.                       |
| Срок действия КП         | 14 дней                                                                                                                                                                                               |
| Осмотр объекта           | Финальная стоимость подтверждается после осмотра объекта и проверки места монтажа                                                                                                                     |

## Контакты

| Поле            | Значение                  |
|-----------------|---------------------------|
| Компания        | Line-Energy               |
| Контактное лицо | Специалист Line-Energy    |
| Телефон         | +7 905 677-71-65          |
| Сайт            | line-energy.ru            |
| Мессенджер      | MAX / Telegram / WhatsApp |

| Поле | Значение |
|------|----------|
|------|----------|

|        |            |
|--------|------------|
| QR-код | по запросу |
|--------|------------|

|               |                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Следующий шаг | Следующий шаг: согласовать осмотр объекта, подтвердить состав оборудования и сроки монтажа. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

Черновой инженерный отчет. Конфигурация требует корректировки; генерация окончательного коммерческого предложения заблокирована до устранения ошибок.